

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**FYZ-08** Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)**Učivo:** termodynamika – vnitřní energie a její změna, teplo; měrná tepelná kapacita; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Připomenutí

$$Q = cm\Delta t$$

$$c_1 m_1 (t_1 - t) = C(t - t_2)$$

$$E = P\tau, \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\eta = \frac{cm\Delta t}{P\tau}$$

$$P_z = \frac{(cm + C) \Delta t}{\Delta \tau}$$

$$P_z = K(t - t_{ok})$$

$$t(\tau) = t_{ok} + (t_0 - t_{ok})e^{-k\tau}$$

$$\ln(t - t_{ok}) = \ln(t_0 - t_{ok}) - k\tau$$

$$V = \pi r^2 h, \quad S = \pi r^2 + 2\pi r h$$

$$Q = l_v m$$

Domácí online dílna: ohřev vody v konvici (teplo, energie, účinnost) a chladnutí v různých nádobách (výkon ztrát, způsoby přenosu, Newtonův zákon). Data sdílíme v tabulce na Disku. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Kolik tepla přijme 0,50 kg vody při ohřátí z 20 °C na 100 °C? ★☆☆
- Konvice s příkonem 2 200 W běžela 2 min 30 s. Kolik elektrické energie odebrala? Vyjádři v J i v kWh. ★☆☆
- Konvice s příkonem 1 800 W ohřála 0,80 kg vody z 15 °C na 95 °C za 2 min 45 s. Jaká je její účinnost? ★☆☆
- Voda (250 g) v hrnku vychladla z 70 °C na 62 °C za 4 minuty. Jaký byl průměrný výkon ztrát, když tepelnou kapacitu hrnku zanedbáš? ★☆☆
- Do hrnku o teplotě 21 °C s tepelnou kapacitou $C = 250 \text{ J/K}$ naliješ 0,20 kg vody o teplotě 90 °C. Jaká bude společná teplota, když ztráty do okolí zanedbáš? ★☆☆
- Přiřaď způsob přenosu vnitřní energie: (a) teplo prochází stěnou hrnku do dlaně; (b) nad hrnkem stoupá teplý vzduch; (c) termokamera vidí hrnek i ve tmě; (d) nad hladinou se tvoří pára; (e) proč má termoska mezi stěnami vakuum a proč jsou stěny lesklé? ★☆☆
- Válcový hrnek má vnitřní průměr 8,0 cm a voda sahá do výšky 9,0 cm. Urči objem a hmotnost vody, plochu hladiny a smáčenou plochu dna a stěn. ★☆☆
- Voda o teplotě 80 °C chladne v místnosti s teplotou 20 °C podle Newtonova zákona s $k = 0,040 \text{ min}^{-1}$. Jakou teplotu bude mít za 10 minut a za 30 minut? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Sdílená tabulka dílny: do každé nádoby nalili spolužáci 0,30 kg vody o 85 °C, v místnosti bylo 21 °C. Po 20 minutách: keramický hrnek 61 °C, plechový hrnek 57 °C, keramický hrnek s víčkem 69 °C, termoska 83 °C. Spočítej průměrné výkony ztrát (jen voda) a seřaď nádoby podle izolace. ★☆☆
- Z úlohy 9: o kolik wattů snížilo víčko ztráty keramického hrnku? Kolik gramů vody by se za 20 minut muselo vypařit, aby rozdíl odpovídal jen vypařování ($l_v \approx 2,3 \text{ MJ/kg}$)? Jak to doma ověříš vážením? ★☆☆
- Konvice s příkonem 2 000 W má tepelnou kapacitu 600 J/K. Ohřívá vodu z 15 °C na 100 °C; ztráty do okolí zanedbej. Za jak dlouho ohřeje 0,50 kg a za jak dlouho 1,50 kg vody? Jaká je v obou případech účinnost? ★☆☆
- Kolik stojí ohřátí 1 l vody z 15 °C na 100 °C v konvici s účinností 90 % při ceně 6 Kč za 1 kWh? Kolik zaplatíš za rok, když si denně ohřeješ 1,2 l vody? ★☆☆
- Čaj (0,25 kg, 95 °C) naliješ do hrnku s tepelnou kapacitou 300 J/K. Jaká bude teplota čaje, když má hrnek (a) 20 °C, (b) 70 °C, protože jsi ho předeřál(a) horkou vodou? Ztráty do okolí zanedbej. ★☆☆
- Hrnek z úlohy 7 naplníš jen do poloviny (4,5 cm). Poměr smáčené plochy a objemu vody urči pro plný i poloviční hrnek. Který bude chladnout rychleji a asi kolikrát (plocha hladiny je v obou případech stejná)? ★☆☆
- Ve sdílené tabulce dílny začala Eva s vodou o 95 °C a Petr o 70 °C, oba měli stejný hrnek. Eva naměřila za prvních 10 minut výkon ztrát 45 W, Petr 25 W. Znamená to, že Evin hrnek izoluje hůř? Co všechno musí tabulka obsahovat, aby se měření dala porovnat? ★☆☆

16. Stejně velký hrnek s 0,30 kg vody a hrnek s 0,30 kg oleje ($c = 1970 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) ohříváš na plotýnce, která kapalině předává 400 W. Za jak dlouho se každá kapalina ohřeje o 50 K? Proč má voda tak velkou měrnou tepelnou kapacitu? (Jen výpočet – olej doma neohřívěj.) ★★★

C. Problémy a propojení

17. Newtonův zákon z dat (navazuje na H31): hrnek s horkou vodou, teplota vzduchu 21 °C; τ (min) 0, 5, 10, 15, 20; t (°C) 85,0; 70,9; 59,6; 51,4; 44,3. Zlinealizuj data, urči k a předpověz, kdy voda vychladne na 40 °C. ★★★
18. Do termosky naliješ večer v 18:00 0,50 kg čaje o 90 °C, v místnosti je 22 °C. Ve 24:00 má čaj 72 °C. Bude mít ráno v 6:00 ještě aspoň 60 °C? Předpokládej Newtonův zákon a spočítej i průměrný výkon ztrát za prvních 6 hodin (jen voda). ★★★
19. Energetická bilance konvice: 1,20 kg vody z 12 °C se ohřálo na 100 °C za 4 min 10 s, příkon je 2 150 W. Urči účinnost. Kolik energie se „ztratilo“ a kolik z ní připadá na ohřátí konvice s tepelnou kapacitou 700 J/K? Kolik gramů vody by se muselo vypařit, aby pokrylo zbytek ($l_v \approx 2,26 \text{ MJ/kg}$ při varu)? ★★★
20. Matematika × fyzika: navrhni uzavřenou válcovou nádobu (termosku) o objemu 500 cm³ s co nejmenším povrchem, aby co nejméně chladla. Vyjádři povrch jako funkci poloměru $S(r)$, najdi minimum tabulkou hodnot (nebo v Pythonu, GeoGebře) a porovnej s vysokou úzkou nádobou výšky 20 cm. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Sbírka řešených úloh (MFF UK) – Ohřev vody ve varné konvici** – řešená úloha s nápovědou: doba ohřevu a účinnost konvice
<https://reseneulohy.cz/316/ohrev-vody-ve-varne-konvici>
- **Nabla.cz – Kolik stojí ohřátí vody v rychlovarné konvici** – řešený příklad: energie, účinnost a cena ohřevu
<https://www.nabla.cz/soubory/fyzika/priklady/molekulova-fyzika-termika/rychlovarna-konvice-cena.pdf>
- **Realisticky.cz – Tepelné izolace (M. Krynický)** – výklad a příklady: jak izolace brání vedení, proudění a záření
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/06%20Tepeln%C3%A9%20izolace.pdf>
- **Umíme fyziku – Přenos tepla** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prenos-tepla>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $Q = 4\,180 \cdot 0,5 \cdot 80 = 167\,200 \text{ J} \approx 167 \text{ kJ}$
- $E = 2\,200 \cdot 150 = 330\,000 \text{ J} \approx 0,092 \text{ kWh}$
- $Q = 267\,520 \text{ J}$, $E = 297\,000 \text{ J}$, $\eta \approx 0,90 = 90 \%$
- $P_z = \frac{4\,180 \cdot 0,25 \cdot 8}{240} \approx 35 \text{ W}$
- $t = \frac{836 \cdot 90 + 250 \cdot 21}{836 + 250} \approx 74 \text{ }^\circ\text{C}$
- (a) vedení; (b) proudění; (c) záření; (d) vypařování; (e) vakuum zastaví vedení i proudění, lesklé pokovení odráží tepelné záření
- $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 9 \approx 452 \text{ cm}^3$, $m \approx 0,45 \text{ kg}$; hladina $\approx 50 \text{ cm}^2$; dno + stěny $\approx 50 + 226 = 276 \text{ cm}^2$
- $t(10) = 20 + 60 e^{-0,4} \approx 60 \text{ }^\circ\text{C}$;
 $t(30) = 20 + 60 e^{-1,2} \approx 38 \text{ }^\circ\text{C}$
- plech 29 W, hrnek 25 W, hrnek s víčkem 17 W, termoska 2,1 W; nejlépe izoluje termoska, nejhůř plechový hrnek (kov dobře vede)
- o 8,4 W; $m = \frac{8,4 \cdot 1\,200}{2,3 \cdot 10^6} \text{ kg} \approx 4,4 \text{ g}$; zvážit hrnek s vodou na začátku a na konci (bez víčka) – úbytek hmotnosti je vypařená voda
- 0,50 kg: 114 s, $\eta \approx 78 \%$; 1,50 kg: 292 s, $\eta \approx 91 \%$ – ohřev konvice se u malého množství vody víc projeví
- $E \approx 395 \text{ kJ} \approx 0,11 \text{ kWh}$, asi 0,66 Kč; za rok asi 48 kWh, tj. asi 290 Kč
- (a) $\approx 78 \text{ }^\circ\text{C}$; (b) $\approx 89 \text{ }^\circ\text{C}$
- plný: $\frac{327}{452} \approx 0,72 \text{ cm}^{-1}$; poloviční: $\frac{214}{226} \approx 0,94 \text{ cm}^{-1}$ (plocha = hladina + dno + stěny); poloviční chladne asi 1,3× rychleji
- ne – ztráty rostou s rozdílem teplot vody a okolí; porovnávat na stejném teplotním úseku nebo spočítat $K = \frac{P_z}{t - t_{ok}}$; tabulka: hmotnost vody, počáteční teplota, teplota okolí, druh nádoby, víčko, časy a teploty
- voda asi 157 s, olej asi 74 s; molekuly vody drží pohromadě vodíkové vazby, jejichž rozkmitání a narušení spotřebuje energii navíc
- $\ln(t - 21)$: 4,159; 3,910; 3,653; 3,414; 3,148;
 $k \approx 0,050 \text{ min}^{-1}$, $t = 21 + 64 e^{-0,050\tau}$; 40 °C asi za 24 min
- rozdíl teplot 68 K $\rightarrow$ 50 K za 6 h, za dalších 6 h klesne ve stejném poměru na $50 \cdot \frac{50}{68} \approx 36,8 \text{ K}$; ráno asi 58,8 °C, tedy těsně pod 60 °C; $P_z \approx 1,7 \text{ W}$
- $\eta \approx 82 \%$; ztráty 96 kJ, z toho ohřev konvice 62 kJ (asi 64 %); zbytek 34 kJ odpovídá asi 15 g vypařené vody (ve skutečnosti část jde i do okolí)
- $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1\,000}{r}$; minimum u $r \approx 4,3 \text{ cm}$, $h \approx 8,6 \text{ cm}$ ($h = 2r$), $S \approx 349 \text{ cm}^2$; úzká nádoba ($r \approx 2,8 \text{ cm}$) má $S \approx 404 \text{ cm}^2$, asi o 16 % víc

Řešení krok za krokem

Úloha 10

- Rozdíl výkonů: $25,1 - 16,7 = 8,4 \text{ W}$.
- Teplo za 20 min: $Q = 8,4 \cdot 1\,200 \approx 10\,000 \text{ J}$.
- Vypařená voda: $m = \frac{Q}{l_v} = \frac{10\,000}{2,3 \cdot 10^6} \text{ kg} \approx 4,4 \text{ g}$.
- Ověření: kuchyňská váha s rozlišením 1 g úbytek několika gramů zachytí; víčko omezuje i proudění, proto může vyjít méně.

Úloha 17

- Rozdíly teplot $t - 21$: 64,0; 49,9; 38,6; 30,4; 23,3 °C; jejich logaritmy 4,159; 3,910; 3,653; 3,414; 3,148.
- Regrese $\ln(t - 21) = q - k\tau$ (np.polyfit nebo tabulka): směrnice $-k \approx -0,0503 \text{ min}^{-1}$, $q \approx 4,160$, tedy $e^q \approx 64,1$.
- Model: $t = 21 + 64,1 e^{-0,0503\tau}$; kontrola: v 10 min vychází 59,7 °C (naměřeno 59,6 °C).
- 40 °C: $64,1 e^{-0,0503\tau} = 19 \Rightarrow \tau = \frac{\ln(64,1/19)}{0,0503} \approx 24 \text{ min}$.

Úloha 18

- Newtonův zákon: rozdíl $t - t_{ok}$ klesá exponenciálně, za stejnou dobu vždy ve stejném poměru.
- Za prvních 6 h: $\frac{72 - 22}{90 - 22} = \frac{50}{68} \approx 0,735$ (tj. $k = \frac{\ln(68/50)}{6 \text{ h}} \approx 0,051 \text{ h}^{-1}$).
- Za dalších 6 h: $50 \cdot 0,735 \approx 36,8 \text{ K}$, ráno $t \approx 22 + 36,8 = 58,8 \text{ }^\circ\text{C}$ – těsně pod 60 °C.
- Výkon ztrát: $P_z = \frac{4\,180 \cdot 0,5 \cdot 18}{6 \cdot 3\,600} \approx 1,7 \text{ W}$.

Úloha 19

- Teplo vodě: $Q = 4\,180 \cdot 1,2 \cdot 88 \approx 441\,400 \text{ J}$; energie: $E = 2\,150 \cdot 250 = 537\,500 \text{ J}$.
- $\eta = \frac{441\,400}{537\,500} \approx 0,82$.
- Ztráty: $537\,500 - 441\,400 \approx 96\,100 \text{ J}$; ohřev konvice $700 \cdot 88 = 61\,600 \text{ J}$ (asi 64 % ztrát).
- Zbytek $\approx 34\,500 \text{ J}$; $m = \frac{34\,500}{2,26 \cdot 10^6} \text{ kg} \approx 15 \text{ g}$ – zbytek jde na páru a do okolí.

Úloha 20

1. Z objemu: $h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{500}{\pi r^2}$.
2. Povrch: $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r} = 2\pi r^2 + \frac{1\,000}{r}$.
3. Tabulka: $r = 3; 4; 4,3; 4,5; 5 \text{ cm} \rightarrow S \doteq 389,9; 350,5; 348,7; 349,5; 357,1 \text{ cm}^2$; minimum u $r \doteq 4,3 \text{ cm}$.
4. Pak $h = \frac{500}{\pi \cdot 4,3^2} \doteq 8,6 \text{ cm} = 2r$ – nejmenší povrch má válec, který je stejně vysoký jako široký.
5. Úzká nádoba: $r = \sqrt{\frac{500}{20\pi}} \doteq 2,82 \text{ cm}$, $S \doteq 50 + 354 = 404 \text{ cm}^2$, tj. o 16 % víc.